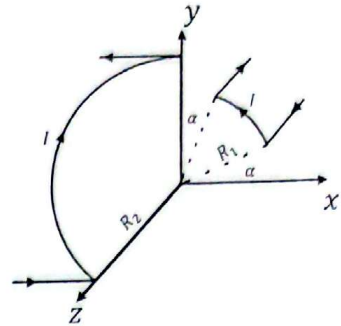


1. [22] En el sistema de coordenadas cartesiano de la figura se tienen dos filamentos conductores circulares, ambos centrados en el origen, que transportan una corriente constante I . El primer filamento corresponde a un arco de circunferencia de radio R_1 en el plano xy , que va desde $\theta = \pi/8$ hasta $\theta = 3\pi/8$, por el cual circula una corriente en sentido antihorario. Mientras que el segundo filamento corresponde a un arco de circunferencia de radio R_2 en el plano yz , que abarca un ángulo total de $\pi/2$, con corriente en sentido horario. Usando la ley de Biot-Savart. Determine:



- El campo magnético en el origen debido al filamento de radio R_1 . (10 pts)
- El campo magnético en el origen debido al filamento de radio R_2 . (10 pts)
- El campo magnético total en el origen debido a ambos filamentos. (2 pts)

Nota: Desprecie la contribución de los segmentos rectos al inicio y final de cada arco de filamento.

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{\ell} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^3} \Rightarrow dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\ell \|\vec{r} - \vec{r}'\| \sin 90^\circ}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^3} \quad (1)$$

$$\Rightarrow dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\ell}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^2} \quad \vec{r} = \vec{0} \quad \vec{r}' = R \cos \theta \hat{i} + R \sin \theta \hat{j}$$

$$\|\vec{r} - \vec{r}'\| = R \quad (1); \quad d\ell = R d\theta$$

$$\therefore dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi R^2} \cdot R d\theta \Rightarrow dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} d\theta \quad (1)$$

$$\Rightarrow a) dB_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi R_1} d\theta \Rightarrow B_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi R_1} \int_{\pi/8}^{3\pi/8} d\theta \quad (2)$$

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi R_1} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\mu_0 I}{16 R_1}$$

Por regla de la mano derecha: $\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I}{16 R_1} \hat{n} \quad (2)$

$$b) dB_2 = \frac{\mu_0 I}{4\pi R_2} d\theta$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{4\pi R_2} \int_0^{\pi/2} d\theta \quad (10)$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{4\pi R_2} \cdot \frac{\pi}{2}$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{8 R_2}$$

Por regla de la mano derecha:

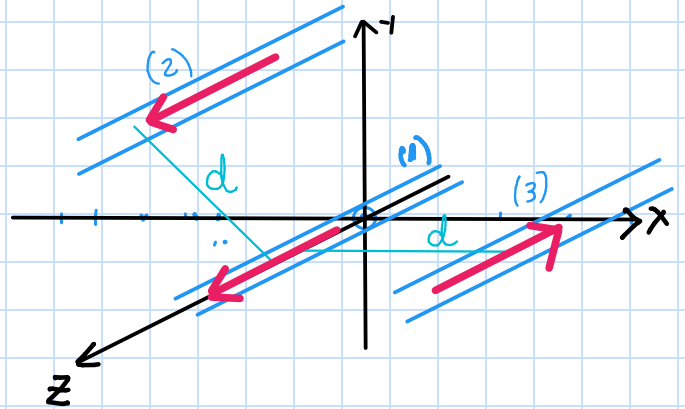
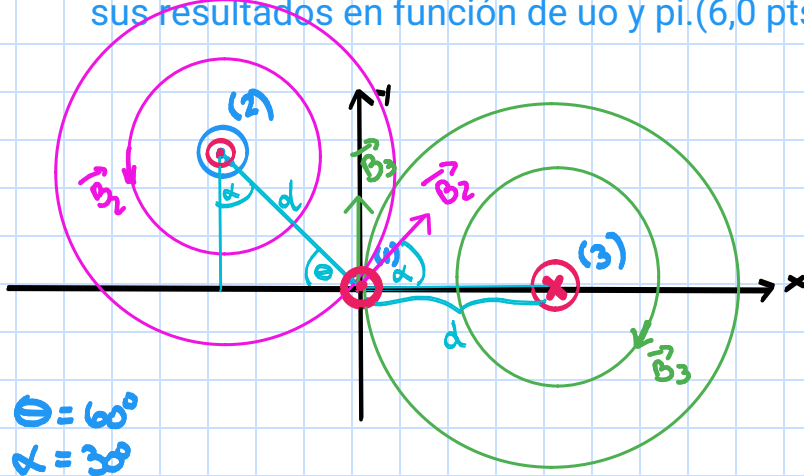
$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I}{8 R_2} (-\hat{i})$$

$$c) \vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$$

$$(2) = \mu_0 I \left(\frac{1}{16 R_1} \hat{n} - \frac{1}{8 R_2} \hat{i} \right)$$

Se dispone de un sistema formado por 3 alambres muy largos por donde circulan corrientes uniformes y paralelas entre si (de radio despreciable), como se indica en la figura (1). Las corrientes (1) y (2) salen del plano, en cambio la corriente (3) entra a él. Las corrientes (2) y (3) se encuentran a una distancia d de la corriente (1). Para el sistema descrito calcule:

- El campo magnético que produce la corriente (2) y (3) por medio de la ley de Ampere. (6,0 pts)
- Para una sección de longitud L del cable (1), calcule la fuerza magnética que experimenta esta corriente la debido a la acción de los campos magnéticos (2) y (3) (10,0 pts)
- Si $I_1=1A$, $I_2=I_3=2A$, $d=2L=20cm$, Determine la fuerza neta sobre e cable (1). Deje sus resultados en función de μ_0 y π . (6,0 pts)



- Calculamos el campo magnético para cada cable aplicando la Ley de Ampere:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = I \mu_0 \dots (1)$$

$$\oint B \hat{\varphi} \cdot d\ell \hat{\varphi} = \int B d\ell = \int_0^{2\pi} B r d\varphi = 2\pi r B \dots (2) \quad (1,0 \text{ pts})$$

$$\text{para el cable (2), (1)} \quad 2\pi r B = I \mu_0 \dots (3) \quad (1,0 \text{ pts})$$

para el cable (2)

$$\vec{B}_2 = \frac{I_2 \mu_0}{2\pi r} \hat{\varphi} \text{ [T]} \quad (2,0 \text{ pts})$$

para el cable (3)

$$\vec{B}_3 = \frac{I_3 \mu_0}{2\pi r} (-\hat{\varphi}) \text{ [T]} \quad (2,0 \text{ pts})$$

usamos la corriente (2) para desarrollar el lado izquierdo de Ampere. La corriente (3) se resuelve de forma similar, sólo que la dirección de los campos es horaria.

- Para calcular la fuerza sobre la corriente (1), determinamos la expresión para los campos magnéticos de las corrientes (2) y (3) sobre esa corriente:

El campo magnetico de la corriente (2) sobre la corriente (1) el resulta:

$$\alpha = 30^\circ$$

$$\vec{B}_2 = \frac{I_2 \mu_0}{2\pi d} (\cos \alpha \hat{x} + \sin \alpha \hat{y}) \text{ [T]} = \frac{I_2 \mu_0}{2\pi d} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \hat{x} + \frac{1}{2} \hat{y} \right) \text{ [T]} \quad (2,0 \text{ pts})$$

El campo magnetico de la corriente (3) sobre la corriente (1) el resulta:

$$\vec{B}_3 = \frac{I_3 \mu_0}{2\pi d} \hat{y} \text{ [T]} \quad (2,0 \text{ pts})$$

Calculamos la fuerza magnética sobre la corriente (1) debido al campo magnético inducido por la corriente I2 e I3:

$$\begin{aligned}\vec{F}_{12} &= I_1 \vec{L} \times \vec{B}_2 \\ &= I_1 L \hat{z} \times \frac{I_2 \mu_0}{2\pi d} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \hat{x} + \frac{1}{2} \hat{y} \right) \\ &= \frac{I_1 I_2 L \mu_0}{2\pi d} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \hat{y} + \frac{1}{2} (-\hat{x}) \right) [\text{N}] \quad (3,0 \text{ pts})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{F}_{13} &= I_1 \vec{L} \times \vec{B}_3 \\ &= I_1 L (\hat{z}) \times \frac{I_3 \mu_0}{2\pi d} \hat{y} \\ &= \frac{I_1 I_3 L \mu_0}{2\pi d} (-\hat{x}) [\text{N}] \quad (3,0 \text{ pts})\end{aligned}$$

(c) Finalmente, la fuerza neta sobre el cable (1) está dada por la superposición de fuerzas:

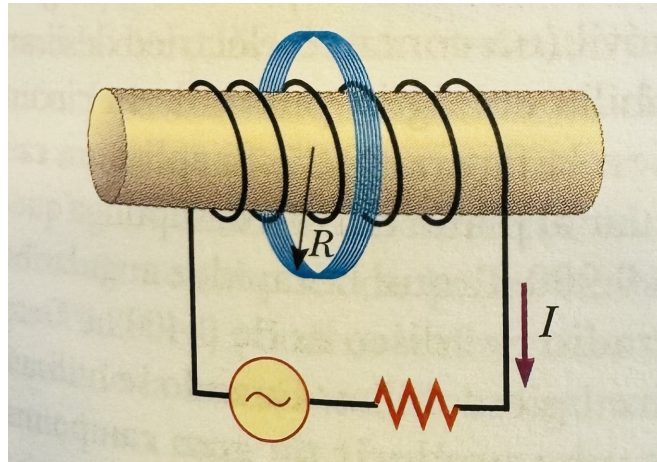
$$\begin{aligned}\vec{F}_1 &= \vec{F}_{12} + \vec{F}_{13} \\ &= \frac{I_1 I_2 L \mu_0}{2\pi d} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \hat{y} + \frac{1}{2} (-\hat{x}) \right) + \frac{I_1 I_3 L \mu_0}{2\pi d} (-\hat{x}) \quad (2,0 \text{ pts})\end{aligned}$$

Con $I_1 = 1[\text{A}]$; $I_2 = I_3 = 2[\text{A}]$; $d = 20[\text{cm}] = 0,2[\text{m}]$; $L = 10[\text{cm}] = 0,1[\text{m}]$

$$\begin{aligned}\vec{F}_1 &= \frac{2(0,1)\mu_0}{2\pi(0,2)} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \hat{y} - \frac{1}{2} \hat{x} \right) - \frac{2(0,1)\mu_0}{2\pi(0,2)} \hat{x} \\ &= \frac{\mu_0}{2\pi} \left[\frac{\sqrt{3}}{2} \hat{y} - \frac{1}{2} \hat{x} - 1 \hat{x} \right] = \frac{\mu_0}{2\pi} \left(-\frac{3}{2} \hat{x} + \frac{\sqrt{3}}{2} \hat{y} \right) \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \left(-3 \hat{x} + \sqrt{3} \hat{y} \right) [\text{N}] \quad (4,0 \text{ pts})\end{aligned}$$

15 Se tiene un solenoide con radio 2 cm y 10^3 vueltas/metro, el que está rodeado por una bobina con un radio de $R = 10$ cm y $n = 15$ vueltas, como muestra la figura. La corriente en el solenoide cambia según la expresión $I = 5 \sin(120t)$ [A] y la resistencia en la bobina es de 20Ω .

- Calcule el flujo magnético Φ_B a través de la bobina.
- Calcule la fem ε inducida en la bobina.
- Calcule la corriente inducida en la bobina.



Solución:

- El campo magnético en el interior del solenoide es:

$$B(t) = \mu_0 n I(t)$$

Sustituyendo:

$$B(t) = (4\pi \times 10^{-7})(10^3)(5 \sin(120t))$$

$$B(t) = 2\pi \times 10^{-3} \sin(120t) \text{ T}$$

(2 puntos)

El flujo sólo atraviesa el área del solenoide:

$$A = \pi a^2 = \pi(2 \times 10^{-2})^2 = 4\pi \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

(2 puntos)

Flujo a través de una vuelta:

$$\Phi(t) = B(t) \cdot A = (2\pi \times 10^{-3} \sin(120t))(4\pi \times 10^{-4})$$

$$\Phi(t) = 8\pi^2 \times 10^{-7} \sin(120t)$$

Así, el flujo total en la bobina ($N = 15$) es

$$\Phi_B(t) = 1,2 \times 10^{-5} \pi^2 \sin(120t) \text{ Wb}$$

(4 puntos)

b) Por Ley de Faraday se tiene

$$\varepsilon(t) = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$\varepsilon(t) = -1,44 \times 10^{-3} \pi^2 \cos(120t) \text{ V} \approx -1,42 \times 10^{-2} \cos(120t) \text{ V}$$

(4 puntos)

c) Usamos la ley de Ohm:

$$I_{\text{ind}}(t) = \frac{\varepsilon(t)}{R}$$

$$I_{\text{ind}}(t) = \frac{-1,44 \times 10^{-3} \pi^2}{20} \cos(120t)$$

$$I_{\text{ind}}(t) = -7,2 \times 10^{-5} \pi^2 \cos(120t) \text{ A}$$

$$I_{\text{ind}}(t) \approx -7,1 \times 10^{-4} \cos(120t) \text{ A}$$

(3 puntos)